

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Centro: Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial

Ficha: 3235906

Programa de Formación: TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

Nombre del Aprendiz: Laura Barona Saavedra

Nombre del Instructor: Felmaber Garzón Muñoz

Fecha: 18 de julio 2026

INTRODUCCION

React JS es una de las bibliotecas más utilizadas para el desarrollo de interfaces de usuario modernas debido a su rapidez, flexibilidad y capacidad para crear aplicaciones web dinámicas. Su enfoque basado en componentes permite reutilizar código, mejorar el mantenimiento de los proyectos y optimizar el rendimiento mediante el uso del Virtual DOM.

En este documento se presentan los conceptos fundamentales relacionados con React, incluyendo la diferencia entre React y JSX, el uso de clases dentro del framework, los principales eventos disponibles y un mapa conceptual que resume los elementos más importantes. Además, se describen las principales características que hacen de React una herramienta ampliamente utilizada en el desarrollo frontend.

OBJETIVO

Comprender los conceptos fundamentales del framework React JS, identificando sus principales características, el funcionamiento de JSX, el uso de clases, los eventos más utilizados y la estructura general de la biblioteca para el desarrollo de aplicaciones frontend.

DIFERENCIA ENTRE REACT Y JSX

React	JSX
Es una biblioteca de JavaScript desarrollada por Meta para crear interfaces de usuario.	Es una extensión de sintaxis de JavaScript utilizada por React.
Permite construir aplicaciones web mediante componentes reutilizables.	Facilita escribir código con apariencia similar a HTML dentro de JavaScript.
Administra el estado, el ciclo de vida y el renderizado de los componentes.	Es transformado por Babel a código JavaScript antes de ejecutarse.
Puede utilizarse sin JSX, empleando <code>React.createElement()</code> .	Depende de React para generar los elementos de la interfaz.
Es el framework/biblioteca principal.	Es una herramienta de apoyo para escribir componentes de manera más sencilla.

¿QUÉ SON LAS CLASES EN REACT?

Las clases en React son una forma tradicional de crear componentes mediante la herencia de la clase `React.Component`. Antes de la introducción de los Hooks, eran la principal alternativa para manejar el estado y el ciclo de vida de los componentes.

Actualmente, React recomienda el uso de componentes funcionales junto con Hooks debido a que ofrecen un código más sencillo, legible y fácil de mantener. Sin embargo, las clases continúan siendo compatibles y aún se encuentran en numerosos proyectos desarrollados con versiones anteriores de React.

Características de los componentes de clase

- Heredan de `React.Component`.
- Utilizan el método `render()`.
- Pueden manejar estado mediante `this.state`.
- Actualizan el estado con `this.setState()`.
- Implementan métodos del ciclo de vida como:
 - `componentDidMount()`
 - `componentDidUpdate()`
 - `componentWillUnmount()`

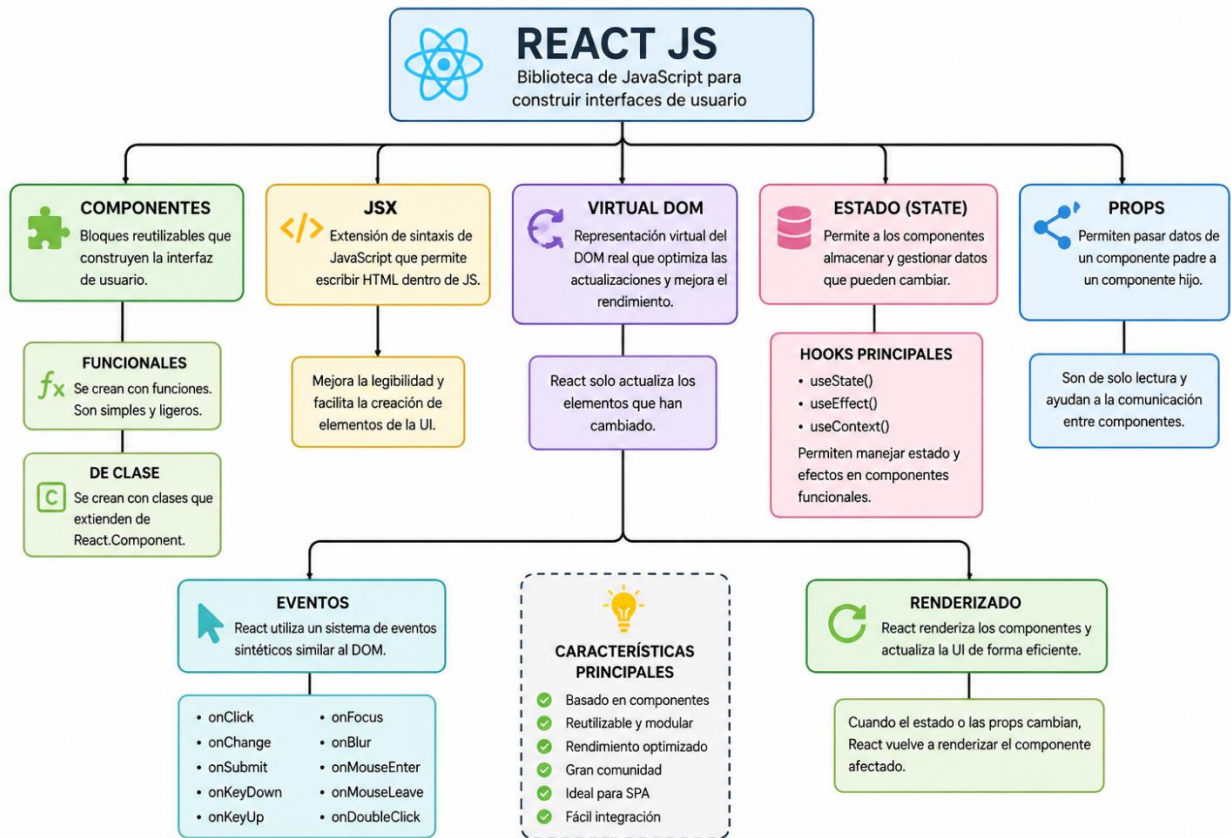
PRINCIPALES EVENTOS DE REACT

React utiliza un sistema de eventos denominado **SyntheticEvent**, el cual funciona de manera similar a los eventos nativos de JavaScript, pero ofreciendo compatibilidad entre diferentes navegadores.

Los eventos más utilizados son:

Evento	Descripción
onClick	Se ejecuta al hacer clic sobre un elemento.
onChange	Detecta cambios en campos de entrada.
onSubmit	Se activa al enviar un formulario.
onKeyDown	Ocurre cuando se presiona una tecla.
onKeyUp	Ocurre cuando se libera una tecla.
onFocus	Se ejecuta cuando un elemento recibe el foco.
onBlur	Se activa cuando un elemento pierde el foco.
onMouseEnter	Cuando el cursor entra al elemento.
onMouseLeave	Cuando el cursor sale del elemento.
onDoubleClick	Detecta doble clic.

MAPA CONCEPTUAL DE REACT



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE REACT

- Biblioteca JavaScript para construir interfaces de usuario.
- Basada en componentes reutilizables.
- Utiliza el Virtual DOM para mejorar el rendimiento.
- Permite crear aplicaciones de una sola página (SPA).
- Facilita la reutilización de código.
- Es compatible con múltiples bibliotecas y frameworks.
- Cuenta con una gran comunidad de desarrolladores.
- Permite el manejo del estado mediante Hooks.
- Favorece el desarrollo modular y escalable.
- Es mantenida por Meta y utilizada por empresas de todo el mundo.

CONCLUSIÓN

React JS se ha consolidado como una de las tecnologías más importantes para el desarrollo frontend gracias a su arquitectura basada en componentes, su eficiencia mediante el Virtual DOM y la facilidad para construir interfaces dinámicas e interactivas. Comprender conceptos como JSX, los componentes de clase, los eventos y la organización de la aplicación permite desarrollar soluciones más mantenibles y escalables. Además, el uso de componentes reutilizables y Hooks facilita la creación de aplicaciones modernas que ofrecen una mejor experiencia para los usuarios y optimizan el proceso de desarrollo.